

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 15: Esercizi + Principio di Inclusione-Esclusione

Esercizi

(1)* Dimostrare la seguente formula per induzione di prima forma

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = n(n-1)/2.$$

(2)* Dimostrare per induzione di seconda forma che

$$(\forall n \in \mathbb{N})(n \geq 12 \rightarrow (\exists a, b \in \mathbb{N})(n = 4a + 5b)).$$

(Suggerimento: cominciamo notando come la formula sia vera per $n = 12, 13, 14, 15$ e partiamo da $n > 15$).

(3) Dimostrare per induzione di prima forma che $(\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\})(2^{n-1} \leq n!)$

(4)* Dimostrare usando il principio di induzione di prima forma che per ogni insieme finito s vale $|P(s)| = 2^{|s|}$.

Enunciamo il seguente teorema, detto

Principio di inclusione-esclusione

$$\left| \bigcup_{i=1}^n a_i \right| = \sum_{i=1}^n |a_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |a_i \cap a_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |a_i \cap a_j \cap a_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |a_1 \cap \cdots \cap a_n|$$

(5) Verificare mediante diagrammi di Venn il Principio di inclusione-esclusione per una coppia di insiemi a e b .

(6) Siano a e b due insiemi finiti e siano $|a| = 5$ e $|b| = 9$. Possiamo trovare la cardinalità dell'unione sapendo che $|a \cap b| = 3$? Se sì, a quanto equivale? E se $|a \cup b|$ è un multiplo di 2, quanto può valere $|a \cap b|$?

(7)* Siano a, b e c insiemi finiti di ordine, rispettivamente, 2, 4 e 6. Sapendo che $a \cap b = a \cap c = \emptyset$ e che $|a \cup b \cup c| = 12$, determinare $|b \cup c|$.